

Documentação Técnica da API RESTful (v2.3 Final Atualizada)

Projeto: Sistema de Ponto de Venda (PDV) Web | Autores: Hugo de Oliveira Guimarães, Jean Victor e Cesar Franco | Data: 13/09/2026

1. VISÃO GERAL, AUTENTICAÇÃO E CONVENÇÕES

Ambientes Base URL: Dev: `https://api-dev.pdvweb.com/v1` | Prod (AWS EC2): `https://api.pdvweb.com/v1`
Headers Padrão: `Content-Type: application/json` | `Authorization: Bearer <token_jwt>`
Política de JWT: O token JWT é emitido com expiração de **24 horas (1 dia)**. Deve ser renovado via `POST /auth/refresh-token`.
RBAC (Perfis): **VENDEDOR** e **GERENTE**.

Padronização de Resposta das Listagens (PAGINAÇÃO)

Todas as consultas `GET` que retornam coleções utilizam a estrutura padronizada:

```
{
  "pagina": 1,
  "limite": 20,
  "total_registros": 150,
  "total_paginas": 8,
  "dados": [ ... ]
}
```

Tratamento Standard de Erros (RFC 7807 - Problem Details)

ERRO 400 (BAD REQUEST / VALIDAÇÃO)

```
{
  "type": "https://api.pdvweb.com/erros/validacao",
  "title": "Erro de Validação de Dados",
  "status": 400,
  "detail": "Um ou mais campos contêm valores inválidos.",
  "invalid_params": [{ "name": "preco_venda", "reason": "O preço de venda deve ser maior que zero." }]
}
```

ERRO 401 (UNAUTHORIZED - NÃO AUTENTICADO)

```
{
  "type": "https://api.pdvweb.com/erros/nao-autenticado",
  "title": "Não Autenticado",
  "status": 401,
  "detail": "Token JWT ausente, inválido ou expirado.",
  "invalid_params": []
}
```

ERRO 403 (FORBIDDEN - AUTORIZAÇÃO NEGADA / AUTENTICAÇÃO DO GERENTE AUSENTE)

```
{
  "type": "https://api.pdvweb.com/erros/acesso-negado",
  "title": "Acesso Negado",
  "status": 403,
  "detail": "Desconto direto exige autorização. Informe senha_autorizacao_gerente válida ou realize o registro via conta de GERENTE.",
  "invalid_params": [{ "name": "senha_autorizacao_gerente", "reason": "Credenciais de autorização de gerente inválidas ou ausentes." }]
}
```

ERRO 404 (NOT FOUND)

```
{
  "type": "https://api.pdvweb.com/erros/nao-encontrado",
  "title": "Recurso Não Encontrado",
  "status": 404,
  "detail": "O recurso solicitado não foi encontrado no sistema.",
  "invalid_params": []
}
```

ERRO 422 (UNPROCESSABLE ENTITY - VAL-01 ESTOQUE)

```
{
  "type": "https://api.pdvweb.com/erros/estoque-insuficiente",
  "title": "Estoque Insuficiente",
  "status": 422,
  "detail": "Quantidade solicitada supera o estoque disponível.",
  "invalid_params": [{ "name": "produto_id: 104", "reason": "Estoque atual é 2, mas foi solicitado 5." }]
}
```

2. ESTRATÉGIA ARQUITETURAL, REGRAS DE NEGÓCIO E USE CASES

• Mapeamento dos Casos de Uso Faltantes & Regras de Desconto:

- **UC05 (Validar Estoque):** Regra automatizada integrada ao **POST /vendas**. Dispara o erro 422 VAL-01 se o saldo for insuficiente.
- **UC06 (Cupom) e UC07 (Desconto Direto):** Na mesma venda, o gerente pode aplicar cupom e desconto direto simultaneamente. O desconto do cupom incide primeiro; o desconto do gerente é aplicado sobre o subtotal remanescente.
- **Regras do Desconto Direto do Gerente (UC07):**
 - **Unidade Monetária (VALOR FIXO em R\$):** O campo **desconto_direto_gerente** representa um valor monetário fixo absoluto em Reais (R\$). Não é percentual.
 - **Trava de Segurança RBAC / PIN de Autorização:** Se a requisição for efetuada por um usuário com perfil **VENDEDOR** e o campo **desconto_direto_gerente** for maior que 0.00, o payload **obrigatoriamente** deve incluir o campo **senha_autorizacao_gerente** (PIN/Senha do Gerente que aprovou). Se a requisição for feita diretamente pelo **GERENTE**, o campo adicional é dispensável. Caso um vendedor envie o desconto sem a senha do gerente, a API retornará **403 Forbidden**.
- **UC10 (Relatório de Desempenho/Comissão):** Disponível na rota **GET /vendas/comissoes** para vendedor (própria) e gerente (consolidado).
- **Convenção HTTP (PUT vs. PATCH):** **PUT** substitui o recurso por completo. **PATCH** atualiza parcialmente o recurso.
- **Soft Delete (ativo: boolean):** Registros com vínculos históricos mudam para **ativo = false** via **DELETE**.
- **Imutabilidade de Vendas:** Vendas não aceitam **PUT** ou **DELETE**. O cancelamento ocorre via **POST /vendas/{id}/cancelar**.

3. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS ENDPOINTS

3.1 Autenticação e Gestão de Sessão (/auth)

POST /auth/login (UC01 - Autenticar no Sistema)

Acesso: Público

REQUEST BODY

```
{ "cpf": "[CPF]", "senha": "[PASSWORD]" }
```

RESPONSE BODY (200 OK)

```
{
  "sucesso": true,
  "token": "[JWT_TOKEN]",
  "expira_em": "2026-09-14T17:43:00-03:00",
  "usuario": { "id": 1, "nome": "Hugo Guimarães", "perfil": "GERENTE", "percentual_comissao": 5.0 }
}
```

POST /auth/refresh-token

Acesso: Autenticado

REQUEST BODY

```
/* Vazio (utiliza o token JWT atual no header Authorization) */
```

RESPONSE BODY (200 OK)

```
{ "sucesso": true, "token": "[JWT_TOKEN]", "expira_em": "2026-09-15T17:43:00-03:00" }
```

POST /auth/logout

Acesso: Autenticado

REQUEST BODY

```
/* Vazio */
```

RESPONSE BODY (200 OK)

```
{ "sucesso": true, "mensagem": "Sessão encerrada com sucesso." }
```

PATCH /auth/alterar-senha

Acesso: Autenticado

REQUEST BODY

```
{ "senha_atual": "[PASSWORD] ", "nova_senha": "[NEW_PASSWORD] " }
```

RESPONSE BODY (200 OK)

```
{ "sucesso": true, "mensagem": "Senha alterada com sucesso." }
```

3.2 Módulo de Produtos (/produtos)

POST /produtos (UC12 - Cadastrar Produto)

Acesso: GERENTE

REQUEST BODY

```
{
  "sku": "PROD-ELE-001", "nome": "Teclado Mecânico RGB", "preco_venda": 250.00,
  "estoque_atual": 15, "estoque_minimo": 3, "unidade_medida": "UN",
  "codigo_barras": "7891234567890", "ncm": "8471.60.52", "cest": "21.031.00"
}
```

RESPONSE BODY (201 CREATED)

```
{ "id": 104, "sku": "PROD-ELE-001", "nome": "Teclado Mecânico RGB", "preco_venda": 250.00, "estoque_atual": 15,
  "estoque_minimo": 3, "ativo": true }
```

GET /produtos | **GET** /produtos/{id} (UC09 - Consultar Estoque)

Acesso: VENDEDOR, GERENTE | Params: **pagina**, **limite**, **sku**, **nome**, **estoque_critico**, **incluir_inativos**

RESPONSE BODY (200 OK)

```
{
  "pagina": 1, "limite": 20, "total_registros": 1, "total_paginas": 1,
  "dados": [{
    "id": 104, "sku": "PROD-ELE-001", "nome": "Teclado Mecânico RGB", "preco_venda": 250.00,
    "estoque_atual": 2, "estoque_minimo": 3, "alerta_estoque_critico": true, "ativo": true
  }]
}
```

PUT /produtos/{id} | **PATCH** /produtos/{id} (UC12 - Editar Produto)

Acesso: GERENTE (PUT substitui completo; PATCH aceita alteração parcial)

REQUEST BODY (PATCH EXEMPLO)

```
{ "preco_venda": 270.00, "estoque_minimo": 3 }
```

RESPONSE BODY (200 OK)

```
{ "id": 104, "sku": "PROD-ELE-001", "nome": "Teclado Mecânico RGB", "preco_venda": 270.00, "estoque_minimo": 3,
  "atualizado_em": "2026-09-13T14:00:00-03:00" }
```

DELETE /produtos/{id} (UC12 - Inativar/Remover Produto)

Acesso: GERENTE

REQUEST BODY

```
/* Vazio */
```

RESPONSE BODY (200 OK - SOFT DELETE)

```
{ "sucesso": true, "mensagem": "Produto inativado com sucesso (Soft Delete).", "id": 104, "ativo": false }
```

3.3 Módulo de Cupons de Desconto (/cupons)

POST /cupons (UC14 - Emitir Cupom)

Acesso: GERENTE

REQUEST BODY

```
{
  "codigo": "DESCONTO10", "tipo_desconto": "PERCENTUAL", "valor_desconto": 10.00,
  "data_inicio_validade": "2026-09-01T00:00:00-03:00", "data_termino_validade": "2026-09-30T23:59:59-03:00"
}
```

RESPONSE BODY (201 CREATED)

```
{ "id": 5, "codigo": "DESCONTO10", "tipo_desconto": "PERCENTUAL", "valor_desconto": 10.00, "data_inicio_validade":
"2026-09-01T00:00:00-03:00", "data_termino_validade": "2026-09-30T23:59:59-03:00", "ativo": true }
```

GET /cupons | GET /cupons/{id}

Acesso: VENDEDOR, GERENTE | Params: `pagina`, `limite`, `codigo`, `vigente`

RESPONSE BODY (200 OK)

```
{
  "pagina": 1, "limite": 20, "total_registros": 1, "total_paginas": 1,
  "dados": [{ "id": 5, "codigo": "DESCONTO10", "tipo_desconto": "PERCENTUAL", "valor_desconto": 10.00, "vigente": true,
"ativo": true } ]
}
```

PUT /cupons/{id} | PATCH /cupons/{id}

Acesso: GERENTE

REQUEST BODY (PATCH EXEMPLO)

```
{ "data_termino_validade": "2026-10-15T23:59:59-03:00", "valor_desconto": 15.00 }
```

RESPONSE BODY (200 OK)

```
{ "id": 5, "codigo": "DESCONTO10", "valor_desconto": 15.00, "data_termino_validade": "2026-10-15T23:59:59-03:00" }
```

DELETE /cupons/{id}

Acesso: GERENTE

REQUEST BODY

```
/* Vazio */
```

RESPONSE BODY (200 OK)

```
{ "sucesso": true, "mensagem": "Cupom inativado com sucesso.", "id": 5, "ativo": false }
```

3.4 Módulo de Vendas e Comissões (/vendas)

POST /vendas (UC04 - Registrar Venda | UC06 / UC07)

Acesso: VENDEDOR, GERENTE

REQUEST BODY (EXEMPLO VENDEDOR COM AUTORIZAÇÃO DO GERENTE PARA DESCONTO FIXO EM R\$)

```
{
  "caixa_id": 12, "cliente_id": 3, "cupom_codigo": "DESCONTO10",
  "desconto_direto_gerente": 10.00,
  "senha_autorizacao_gerente": "[MANAGER_PASSWORD]",
  "modalidade_pagamento": "PIX",
  "itens": [{ "produto_id": 104, "quantidade": 1, "preco_unitario": 250.00 } ]
}
```

RESPONSE BODY (201 CREATED)

```
{
  "venda_id": 89, "valor_subtotal": 250.00, "desconto_cupom": 25.00, "desconto_gerente": 10.00,
  "valor_total": 215.00, "modalidade_pagamento": "PIX", "status": "CONCLUIDA", "comissao_vendedor": 10.75
}
```

GET /vendas | **GET** /vendas/{id} (Histórico de Vendas)

Acesso: VENDEDOR, GERENTE | Params: `pagina`, `limite`, `data_inicio`, `data_fim`, `usuario_id`

RESPONSE BODY (200 OK)

```
{
  "pagina": 1, "limite": 20, "total_registros": 1, "total_paginas": 1,
  "dados": [{
    "venda_id": 89, "data_venda": "2026-09-13T14:30:00-03:00", "cliente": "Carlos Eduardo",
    "valor_total": 215.00, "modalidade_pagamento": "PIX", "status": "CONCLUIDA"
  }]
}
```

GET /vendas/comissoes (UC10 - Relatório de Comissões)

Acesso: VENDEDOR (própria), GERENTE (todas) | Params: `data_inicio`, `data_fim`, `vendedor_id`

RESPONSE BODY (200 OK)

```
{
  "vendedor_id": 2, "vendedor_nome": "Jean Wictor", "total_vendas_realizadas": 15,
  "valor_total_vendido": 4500.00, "percentual_comissao": 5.0, "total_comissao_acumulada": 225.00
}
```

POST /vendas/{id}/cancelar (UC11 - Cancelar Venda)

Acesso: GERENTE

REQUEST BODY

```
{ "motivo_cancelamento": "Desistência do cliente antes da retirada." }
```

RESPONSE BODY (200 OK)

```
{ "sucesso": true, "mensagem": "Venda cancelada com sucesso. Estoque estornado.", "venda_id": 89, "status": "CANCELADA" }
```

3.5 Controle de Caixa (/caixas)

GET /caixas/atual | **GET** /caixas/{id}

Acesso: VENDEDOR, GERENTE

RESPONSE BODY (200 OK - SALDO PARCIAL E TURNO)

```
{
  "caixa_id": 12, "usuario_id": 1, "status": "ABERTO", "data_abertura": "2026-09-13T08:00:00-03:00",
  "suprimento_inicial": 100.00, "total_vendas_dinheiro": 350.00, "total_sangrias": 150.00, "saldo_em_dinheiro_atual": 300.00
}
```

POST /caixas/abertura (UC02 - Abertura de Caixa)

Acesso: VENDEDOR, GERENTE

REQUEST BODY

```
{ "suprimento_inicial": 100.00 }
```

RESPONSE BODY (201 CREATED)

```
{ "caixa_id": 12, "data_abertura": "2026-09-13T08:00:00-03:00", "suprimento_inicial": 100.00, "status": "ABERTO" }
```

POST /caixas/{id}/sangria (Sangria de Caixa)

Acesso: GERENTE

REQUEST BODY

```
{ "valor": 150.00, "observacao": "Retirada de segurança para o cofre." }
```

RESPONSE BODY (200 OK)

```
{ "sangria_id": 4, "caixa_id": 12, "valor": 150.00, "usuario_gerente_id": 1, "data_hora": "2026-09-13T14:30:00-03:00" }
```

POST /caixas/{id}/fechamento (UC03 - Fechamento de Caixa)

Acesso: VENDEDOR, GERENTE

REQUEST BODY

```
{ "valor_final_dinheiro": 450.00 }
```

RESPONSE BODY (200 OK)

```
{ "caixa_id": 12, "status": "FECHADO", "total_vendas": 850.00, "total_sangrias": 150.00, "data_fechamento": "2026-09-13T18:00:00-03:00" }
```

3.6 Gestão de Clientes (/clientes)

POST /clientes (UC08 - Cadastrar Cliente)

Acesso: VENDEDOR, GERENTE

REQUEST BODY

```
{ "tipo": "PF", "cpf_cnpj": "[CPF]", "nome_razao_social": "Carlos Eduardo" }
```

RESPONSE BODY (201 CREATED)

```
{ "id": 3, "tipo": "PF", "cpf_cnpj": "[CPF]", "nome_razao_social": "Carlos Eduardo", "ativo": true }
```

GET /clientes | **GET** /clientes/{id}

Acesso: VENDEDOR, GERENTE | Params: **pagina**, **limite**, **cpf_cnpj**, **nome_razao_social**

RESPONSE BODY (200 OK)

```
{
  "pagina": 1, "limite": 20, "total_registros": 1, "total_paginas": 1,
  "dados": [{ "id": 3, "tipo": "PF", "cpf_cnpj": "[CPF]", "nome_razao_social": "Carlos Eduardo", "ativo": true }]
}
```

PUT /clientes/{id} | **PATCH** /clientes/{id}

Acesso: VENDEDOR, GERENTE

REQUEST BODY (PATCH EXEMPLO)

```
{ "nome_razao_social": "Carlos Eduardo Silva" }
```

RESPONSE BODY (200 OK)

```
{ "id": 3, "nome_razao_social": "Carlos Eduardo Silva", "atualizado_em": "2026-09-13T15:00:00-03:00" }
```

DELETE /clientes/{id}

Acesso: GERENTE

REQUEST BODY

```
/* Vazio */
```

RESPONSE BODY (200 OK - SOFT DELETE)

```
{ "sucesso": true, "mensagem": "Cliente inativado com sucesso (Soft Delete).", "id": 3, "ativo": false }
```

3.7 Gestão de Usuários e Funcionários (/usuarios)

POST /usuarios (UC13 - Cadastrar Funcionário)

Acesso: GERENTE

REQUEST BODY

```
{ "cpf": "[CPF]", "nome": "Jean Wictor", "perfil": "VENDEDOR", "percentual_comissao": 4.5, "senha": "[PASSWORD]" }
```

RESPONSE BODY (201 CREATED)

```
{ "id": 2, "cpf": "[CPF]", "nome": "Jean Wictor", "perfil": "VENDEDOR", "percentual_comissao": 4.5, "ativo": true }
```

GET /usuarios | **GET** /usuarios/{id}

Acesso: GERENTE

RESPONSE BODY (200 OK)

```
{
  "pagina": 1, "limite": 20, "total_registros": 1, "total_paginas": 1,
  "dados": [{ "id": 2, "cpf": "[CPF]", "nome": "Jean Wictor", "perfil": "VENDEDOR", "percentual_comissao": 4.5,
    "ativo": true }]
}
```

PUT /usuarios/{id} | **PATCH** /usuarios/{id}

Acesso: GERENTE

REQUEST BODY (PATCH EXEMPLO)

```
{ "nome": "Jean Wictor Silva", "percentual_comissao": 5.0 }
```

RESPONSE BODY (200 OK)

```
{ "id": 2, "nome": "Jean Wictor Silva", "percentual_comissao": 5.0, "atualizado_em": "2026-09-13T16:00:00-03:00" }
```

DELETE /usuarios/{id}

Acesso: GERENTE

REQUEST BODY

```
/* Vazio */
```

RESPONSE BODY (200 OK - SOFT DELETE)

```
{ "sucesso": true, "mensagem": "Usuário inativado com sucesso (Soft Delete).", "id": 2, "ativo": false }
```

3.8 Logs de Auditoria (/auditoria)

GET /auditoria

Acesso: GERENTE | Params: **pagina**, **limite**, **data_inicio**, **data_fim**, **tipo_acao**

RESPONSE BODY (200 OK)

```
{
  "pagina": 1, "limite": 20, "total_registros": 1, "total_paginas": 1,
  "dados": [{
    "id": 101, "usuario_id": 1, "data_hora": "2026-09-13T16:30:00-03:00",
    "tipo_acao": "PRODUTO_UPDATE", "detalhes": "Preço alterado de R$ 250.00 para R$ 270.00 no produto ID 104."
  }]
}
```